

BOOKARY

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN SÁCH

BÁO CÁO

MÔN HỌC: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Giảng viên: Nguyễn Anh Hào

Thông tin	Nội dung
Ngày lập	Tháng 06/2026
Đơn vị thực hiện	NHÓM 11
Trạng thái dự án	Hoàn thành và đã triển khai
Sinh viên	Nguyễn Phạm Đoàn - K23DTCN59
	Lê Phi Trường - K24DTCN262
	Phạm Thị Ngọc Thảo - K24DTCN256

PHỤ LỤC

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH	3
1. TỔNG QUAN DỰ ÁN.....	3
1.1. Mục tiêu dự án.....	3
1.2. Phạm vi dự án.....	3
2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	4
2.1. Công nghệ sử dụng.....	4
2.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu.....	4
3. CÁC PHÂN HỆ CỦA DỰ ÁN	4
4. NGUỒN LỰC VÀ CƠ CẤU NHÓM	6
4.1. Thành phần nhóm.....	6
4.2. Phân tích chi phí.....	6
5. TIẾN ĐỘ VÀ CÁC MỐC DỰ ÁN	7
5.1. Tiến độ phát triển - 6 tuần, đã hoàn thành	7
5.2. Work Breakdown Structure (WBS)	8
5.3. Master plan	9
5.4. To-do List / Sprint Backlog.....	9
5.5. Detailed Project Plan	10
5.6. Jira Task Completion	13
6. CHỈ SỐ THÀNH CÔNG.....	15
6.1. Hiệu năng kỹ thuật	15
6.2. Tác động nghiệp vụ.....	15
6.2. Tiêu chuẩn Hoàn thành Công việc (Definition of Done - DoD).....	16
7. TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH.....	16
7.1. Triển khai production	16
8. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2	17
8.1. Tính năng dự kiến.....	17
8.2. Tiến độ Giai đoạn 2.....	18
9. KẾT LUẬN	18
PHỤ LỤC	19

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Bookary là một hệ thống quản lý thư viện full-stack toàn diện, được thiết kế nhằm tinh gọn và hiện đại hóa quy trình cho mượn sách tại các thư viện Việt Nam. Hệ thống tự động hóa công tác quản lý kho sách, quản lý hội viên/độc giả, quy trình mượn - trả sách, đồng thời cung cấp các báo cáo và bảng điều khiển theo thời gian thực. Dự án đã được triển khai thành công trên nền tảng đám mây Render và sẵn sàng vận hành thực tế.

Các kết quả nổi bật:

- Hệ thống hoàn chỉnh đã được triển khai và vận hành.
- 07 phân hệ cốt lõi được xây dựng đầy đủ.
- Hỗ trợ nhiều người dùng với kiểm soát truy cập theo vai trò.
- Dashboard thời gian thực, có khả năng phục vụ hơn 1.000 người dùng đồng thời.
- Giao diện đáp ứng tốt trên máy tính để bàn và máy tính bảng.

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Mục tiêu dự án

1. Xây dựng hệ thống quản lý thư viện hiệu quả nhằm thay thế phương thức theo dõi sách thủ công.
2. Giảm khối lượng công việc vận hành thông qua tự động hóa.
3. Nâng cao trải nghiệm của độc giả thông qua các thao tác nhanh và có tính tự phục vụ.
4. Cung cấp khả năng theo dõi tức thời về tình trạng kho sách và hoạt động thư viện.
5. Áp dụng kiểm soát truy cập theo vai trò nhằm tăng cường bảo mật.

1.2. Phạm vi dự án

Phạm vi thực hiện:

- Xác thực người dùng và phân quyền theo vai trò.
- Quản lý danh mục sách với các thao tác thêm, xem, sửa, xóa.
- Quản lý hội viên/độc giả.
- Quy trình mượn sách và trả sách.
- Chức năng gia hạn thời gian mượn.
- Theo dõi sách quá hạn và tính tiền phạt.
- Dashboard thống kê theo thời gian thực.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ tiếng Việt/tiếng Anh.
- Khởi tạo cơ sở dữ liệu với dữ liệu demo.
- Thiết lập quy trình CI/CD.

Ngoài phạm vi hiện tại:

- Quét mã vạch vật lý - dự kiến phát triển trong tương lai.
- Hệ thống thông báo qua email.
- Ứng dụng di động - dự kiến cho Giai đoạn 2.
- Báo cáo và phân tích nâng cao.
- Hệ thống đặt trước sách.

2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

2.1. Công nghệ sử dụng

Công nghệ phía Backend

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Mục đích
Runtime	Node.js	20.x	Môi trường chạy máy chủ
Framework	Express	5.2	Xây dựng REST API
Ngôn ngữ	TypeScript	6.0	Mã nguồn backend an toàn kiểu dữ liệu
ORM	Prisma	7.8	Trừu tượng hóa thao tác cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu	SQLite	Latest	Lưu trữ dữ liệu
Xác thực	JWT	-	Xác thực an toàn bằng token
Băm mật khẩu	bcryptjs	3.0	Lưu mật khẩu an toàn

Công nghệ phía Frontend

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Mục đích
Thư viện	React	19.2	Xây dựng giao diện người dùng
Ngôn ngữ	TypeScript	6.0	Mã nguồn frontend an toàn kiểu dữ liệu
Công cụ build	Vite	8.0	Bundler và máy chủ phát triển tốc độ cao
Định dạng giao diện	Tailwind CSS	4.3	CSS tiện ích, dễ tùy biến
Điều hướng	React Router	7.16	Định tuyến phía client
HTTP Client	Axios	1.17	Giao tiếp API
Quản lý trạng thái	React Query	5.101	Lấy dữ liệu và cache
Đa ngôn ngữ	JSON i18n	-	Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

2.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ với các bảng chính sau:

Bảng	Thông tin lưu trữ
Users	Email, mật khẩu đã băm, vai trò Admin/Guest, thời gian tạo/cập nhật.
Books	Mã sách duy nhất, tên sách, tác giả, tổng số lượng và số lượng còn lại.
Readers	Mã hội viên duy nhất, họ tên, thông tin liên hệ, ngày bắt đầu và hết hạn hội viên.
BorrowTickets	Mã độc giả/sách, ngày mượn, ngày đến hạn, ngày trả, trạng thái, số tiền phạt.

3. CÁC PHÂN HỆ CỦA DỰ ÁN

Phân hệ 1: Onboarding & Authentication

Trạng thái: Hoàn thành

Thời gian: Tuần 1

Tính năng:

- Trang đăng ký với lựa chọn vai trò Admin/Guest.
- Đăng nhập bằng email/mật khẩu có kiểm tra hợp lệ.
- Tạo và xác thực JWT token.
- Bảo vệ tuyến truy cập dựa trên trạng thái xác thực.
- Kiểm soát truy cập theo vai trò RBAC.

Phân hệ 2: Quản lý sách

Trạng thái: Hoàn thành

Thời gian: Tuần 2

Tính năng:

- Xem toàn bộ sách với tìm kiếm và phân trang 10 dòng/trang.
- Tạo sách mới - chỉ dành cho Admin.
- Cập nhật thông tin sách - chỉ dành cho Admin.
- Xóa sách khỏi danh mục - chỉ dành cho Admin.
- Hiển thị tồn kho theo thời gian thực.

Phân hệ 3: Quản lý độc giả

Trạng thái: Hoàn thành

Thời gian: Tuần 2-3

Tính năng:

- CRUD đầy đủ cho hồ sơ độc giả.
- Tìm kiếm theo mã, tên, email hoặc số điện thoại.
- Theo dõi thời hạn hội viên với cảnh báo trực quan.
- Hỗ trợ phân trang.
- Truy cập lịch sử hội viên.

Phân hệ 4: Mượn sách - quy trình 3 bước

Trạng thái: Hoàn thành

Thời gian: Tuần 3-4

Tính năng:

- Quy trình wizard tương tác gồm 3 bước.
- Bước 1: Chọn độc giả từ danh sách có tìm kiếm.
- Bước 2: Chọn sách cần mượn.
- Bước 3: Xem lại thông tin và xác nhận.
- Tự động giảm số lượng sách tồn kho.

Phân hệ 5: Trả sách

Trạng thái: Hoàn thành

Thời gian: Tuần 4

Tính năng:

- Tìm kiếm phiếu mượn đang hoạt động.
- Đánh dấu sách đã trả hoặc bị mất.
- Tự động tính tiền phạt 5.000 VND/ngày.
- Tự động tăng tồn kho khi trả sách.
- Theo dõi trạng thái phiếu mượn.

Phân hệ 6: Gia hạn mượn sách

Trạng thái: Hoàn thành

Thời gian: Tuần 5

Tính năng:

- Xem toàn bộ phiếu mượn đang hoạt động.
- Gia hạn ngày đến hạn thêm 7 ngày.
- Có chức năng tìm kiếm.
- Tối đa 2 lần gia hạn cho mỗi phiếu.
- Không cho phép gia hạn nếu đã quá hạn.

Phân hệ 7: Dashboard & Báo cáo

Trạng thái: Hoàn thành

Thời gian: Tuần 5-6

Tính năng:

- Dashboard thống kê theo thời gian thực.
- Các thẻ tổng hợp: tổng số sách, độc giả, lượt mượn, quá hạn.
- Danh sách phiếu mượn gần đây.
- Chỉ báo trạng thái bằng màu sắc.
- Lọc dữ liệu theo ngày.

4. NGUỒN LỰC VÀ CƠ CẤU NHÓM

4.1. Thành phần nhóm

- 01 Quản lý dự án - 160 giờ: điều phối tổng thể và quản lý tiến độ.
- 02 Lập trình viên Backend - tổng 320 giờ: thiết kế API, cơ sở dữ liệu, xác thực.
- 02 Lập trình viên Frontend - tổng 320 giờ: thiết kế UI/UX, component, điều hướng.
- 01 Kỹ sư QA - 160 giờ: kiểm thử, sửa lỗi, triển khai.
- Tổng cộng: 06 thành viên, 960 giờ làm việc.

4.2. Phân tích chi phí

Nguồn lực	Giờ	Đơn giá/giờ	Tổng chi phí
Senior Backend Developer	160	\$80	\$12,800
Junior Backend Developer	160	\$50	\$8,000
Senior Frontend Developer	160	\$80	\$12,800
Junior Frontend Developer	160	\$50	\$8,000
QA Engineer	160	\$60	\$9,600
Project Manager	160	\$70	\$11,200
Development Tools	-	-	\$2,000
Cloud Hosting hằng năm	-	-	\$1,200
Database & Security	-	-	\$500
TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN			\$66,100

Các chỉ số chi phí:

- Chi phí trung bình mỗi phân hệ: khoảng 9.443 USD.
- Chi phí trung bình mỗi giờ: khoảng 69 USD theo đơn giá pha trộn.
- Tiết kiệm hằng năm: khoảng 31.000 USD nhờ tăng 45% hiệu quả vận hành.
- ROI năm đầu(%) = $\frac{\text{Lợi nhuận năm đầu}}{\text{Tổng chi phí dự án}} \times 100\% = \frac{31.000}{66.100} \times 100\% \approx 47\%$

5. TIẾN ĐỘ VÀ CÁC MỐC DỰ ÁN

5.1. Tiến độ phát triển - 6 tuần, đã hoàn thành

Tuần 1: Nền tảng và xác thực

- Thiết lập dự án.
- Tạo user model và migration.
- Giao diện đăng nhập/đăng ký.
- Endpoint xác thực.

Tuần 2: Quản lý sách

- Books API với phân trang.
- Giao diện danh sách và tìm kiếm sách.
- Chức năng CRUD cho Admin.

Tuần 3: Quản lý độc giả

- Readers API.
- Giao diện quản lý hội viên.
- Tìm kiếm và lọc dữ liệu.

Tuần 4: Quy trình mượn/trả

- Tạo phiếu mượn.
- Giao diện wizard 3 bước.
- Chức năng trả sách.

Tuần 5: Tính năng nâng cao

- Endpoint gia hạn.
- Giao diện dashboard.
- Tính tiền phạt.

Tuần 6: QA và triển khai

- Kiểm thử và sửa lỗi.
- Triển khai trên Render.
- Thiết lập CI/CD.

5.2. Work Breakdown Structure (WBS)

WBS ID	Giai đoạn / Module	Tên chức năng (Feature)	Mô tả chi tiết (User Story/Logic)	PIC	Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria)
1.0	Khởi tạo & Lập kế hoạch	Thu thập yêu cầu & Phân tích	Phân tích nghiệp vụ thư viện, làm rõ luồng mượn/trả/gia hạn.	PM&BA	Tài liệu SRS và Project Plan được phê duyệt.
2.0	Thiết kế UI/UX	Thiết kế giao diện Admin	Lên wireframe và UI mockup cho toàn bộ hệ thống (Web App).	Designer	Figma design được chốt bởi Stakeholders.
3.0	Development	Module 1: Onboarding	Đăng nhập, đăng ký cho Thủ thư. Khách vắng lai xem danh mục sách.	Development team	Đăng nhập thành công, phân quyền đúng.
3.1	Phát triển (Development)	Module 2: Quản lý sách	CRUD (Thêm, sửa, xóa, xem) danh mục sách. Quản lý số lượng tồn kho.	Development team	Thêm sách mới thành công, hiển thị đúng tồn kho.
3.2	Phát triển (Development)	Module 3: Quản lý độc giả	Quản lý hồ sơ độc giả (Tên, SĐT, Email). Xem lịch sử mượn/trả của từng người.	Development team	Tìm kiếm độc giả chính xác bằng SĐT/Email.
3.3	Phát triển (Development)	Module 4: Mượn sách	Flow 3 bước: 1. Tìm chọn độc giả -> 2. Chọn sách -> 3. Xác nhận tạo phiếu.	Development team	Tạo phiếu mượn thành công, trừ số lượng tồn kho sách.
3.4	Phát triển (Development)	Module 5: Trả sách	Tìm kiếm phiếu mượn (theo tên, mã phiếu, mã sách) và cập nhật trạng thái trả.	Development team	Cập nhật thành công, cộng lại tồn kho sách.
3.5	Phát triển (Development)	Module 6: Gia hạn	Tìm phiếu mượn và cộng thêm thời gian gia hạn (mặc định +7 ngày).	Development team	Ngày hạn trả mới = Ngày hạn cũ + 7 ngày.
3.6	Phát triển (Development)	Module 7: Báo cáo & Thống kê	Dashboard tổng quan: Số đầu sách, Độc giả, Đang mượn, Quá hạn. Danh sách phiếu chi tiết.	Development team	Hiển thị đúng số liệu realtime, highlight đỏ các phiếu quá hạn.
4.0	Kiểm thử (Testing)	Kiểm thử hệ thống (SIT & UAT)	Test các luồng nghiệp vụ chính, test giao diện và bảo mật.	QC team	Pass 100% test case luồng chính, zero critical bugs.
5.0	Triển khai (Deployment)	Golive & Đào tạo	Đưa hệ thống lên môi trường thật, tạo tài liệu HDSD cho thủ thư.	All team	Hệ thống chạy ổn định trên Production.

5.3. Master plan

WBS ID	Task Name	Resource	ET (Days)	June				July			
				W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
PHASE 1: Library Management System											
1.0	Requirement & Analysis	BA	5								
2.0	UI/UX Design	UI/UX	7								
3.0	Dev: Core Modules (Sách, Độc giả)	Dev	10								
3.0	Dev: Luồng Mượn/Trả/Gia hạn	Dev	12								
3.0	Dev: Báo cáo Thống kê	Dev	6								
4.0	QC & UAT	QC, Users	8								
5.0	Golive & Deployment	Lead	3								★

5.4. To-do List / Sprint Backlog

No	WBS Ref	Tên Công Việc	Người phụ trách	Trạng thái	Độ ưu tiên	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Ghi chú
1	1.0	Khảo sát luồng nghiệp vụ với Thủ thư	BA	Done	High	01/06/2026	03/06/2026	Xác nhận logic phạt quá hạn
2	2.0	Thiết kế màn hình Dashboard	UI/UX	In Progress	High	04/06/2026	07/06/2026	Follow tone màu xanh lá của hệ thống
3	3.3	Code chức năng Flow mượn sách (3 bước)	Dev Team	To Do	High	10/06/2026	15/06/2026	Cần tối ưu API tìm kiếm độc giả
4	3.5	Code chức năng gia hạn (+7 ngày)	Dev Team	To Do	Medium	16/06/2026	18/06/2026	Chỉ cho phép gia hạn 1 lần/phiếu
5	3.6	Làm UI/Logic màn Báo cáo	Dev Team	To Do	High	20/06/2026	25/06/2026	Chú ý logic tính ngày quá hạn
6	4.0	Viết Test Case cho luồng Mượn/Trả	QC	To Do	High	10/06/2026	12/06/2026	

5.5. Detailed Project Plan

Task	Start Date	End Date	PIC	Priority	Process	Status	Owner	O	M	P	ET (Ngày)	Remarks
Kickoff dự án + lấy chi tiết yêu cầu	25/5/26	2/6/26	BA&PM		100%	Done	Thaop	2	3	5	3.16666667	
Lấy thông tin chi tiết yêu cầu	25/5/26	25/5/26	BA	High	100%	Done	Thaop					
Khởi tạo document (User stories)	01/06/2026	03/06/2026	BA	High	100%	Done	Thaop	5	7	10	7.16666667	
Thiết kế UI Mockup cho Module Mượn sách (3 bước)						Done		2	3	5	3.2	Mockup tuân thủ luồng: Đọc giả -> Sách -> Xác nhận.
Thiết kế màn hình Dashboard	2/6/26	2/6/26	Designer	High	100%	Done	Truangle					
US and SDS - Done	04/06/2026	04/06/2026	All teams		100%		All teams	4	6	8	6	
Truyền tải chi tiết yêu cầu (nội bộ)			BA									
Build knowlege exsting US and SDS			Dev, QC									
Development	10/6/26	25/06/2026	Dev		49%	In-process	All teams	2	3	5	3.16666667	
Thiết kế Database Schema (Sách, Độc giả, Phiếu)	10/06/2026	10/6/26			90%		Thaop	1	2	3	2	ERD hoàn thiện, tối ưu hóa truy vấn.
Code chức năng Flow mượn sách (3 bước)	10/06/2026	10/06/2026		High	30%	In-process	doanp	2	3	5	3.16666667	

Báo cáo – Quản lý dự án phần mềm

Code giao diện & Logic tìm kiếm độc giả	11/6/26	11/6/26		High	80%		Thaop	1	2	4	2.2	Tìm đúng mã/SĐT, thông tin hiển thị realtime.
Code Logic kiểm tra tồn kho & Tạo phiếu mượn	11/6/26	12/6/26		High	80%		doanp	2	4	6	4	Tạo thành công phiếu PMxxxxxxx, trừ tồn kho chính xác.
Code Logic gia hạn trả sách (+7 ngày)	13/6/26	14/6/26		High	70%		Truongle	1	1.5	3	1.7	Ngày hạn trả mới = Hạn cũ + 7 ngày.
Code Dashboard Thống kê & Highlight quá hạn	14/6/26	14/6/26		Medium	50%		doanp	2	3	5	3.2	Hiển thị đúng 4 thông số: Đầu sách, Độc giả, Đang mượn, Quá hạn.
Code giao diện gia hạn (+7 ngày)	16/06/2026	18/06/2026		Medium	80%	In-process	Truongle	3	4	6	4.16666667	
Tạo master data danh sách sách	16/06/2026	18/06/2026		High	30%	In-process	Truongle	5	7	10	7.16666667	
Tạo master data danh sách độc giả	18/06/2026	20/06/2026		High	25%	In-process	Truongle	2	3	5	3.16666667	
Làm UI/Logic màn Báo cáo	18/06/2026	20/06/2026		Medium	30%	In-process	Thaop	4	6	8	6	
Build task dựa vào spec.md + plan.md trên kho lưu trữ	18/06/2026	20/06/2026		High	30%	In-process	doanp	2	3	5	3.16666667	
Build implement	20/06/2026	25/06/2026		High	30%	In-process	Truongle	2	3	5	3.16666667	
QC	10/6/26	30/6/26	QC		25%			2	3	5	3.16666667	thực hiện test song song trong quá trình development
Viết Unit Test cho các API nghiệp vụ chính	10/06/2026	12/06/2026		Medium	50%							

Bookary – Quản lý thư viện sách

Báo cáo – Quản lý dự án phần mềm

Thực hiện kiểm thử chức năng (Functionality Testing)	20/6/26	30/6/26		Medium	0%			2	3	5	3.2	Pass 100% test cases (Happy & Negative flows).
UAT	16/5/26	19/5/26	BA & QC		0%	Todo		2	3	5	3.16666667	
Demo					0%		doanp	1	1	2	1.1	BA hỗ trợ demo với khách hàng, và standby trong quá trình UAT
Golive & Deployment	22/6/26		All teams			Todo						
Viết tài liệu Release Notes & Rollback Plan								1	1	2	1.1	

Notes:

- US (User Stories): Mô tả yêu cầu chức năng mà người dùng cuối muốn
- SDS (Software Design Specification): Mô tả chi tiết thiết kế phần mềm, dựa trên các User Stories (sơ đồ kiến trúc, database schema, thiết kế giao diện, API specification ...)
- O/M/P (Optimistic / Most likely/Pessimistic): Thời gian tối thiểu/ thường thấy/ tối đa để hoàn thành task
- ET (Expected Time): $ET = \frac{O+4M+P}{6}$

5.6. Jira Task Completion

🔍 Search

Spaces /  My project team /  SCRUM-1

 **BOOKARY - Library Management System**

+

...

▼ **Description**

Develop a Library Management System (Bookary) that allows:

- User management
- Book management
- Borrowing books
- Returning books
- Searching books
- Reporting and statistics

Technology:

- Java/Python (depending on team choice)
- GitHub
- SourceTree
- Jira

Team size: 3 members

Nguyễn Phạm Đoàn - K23DTCN591

Lê Phi Trường - K24DTCN262

Phạm Thị Ngọc Thảo - K24DTCN256

Hình 1: Jira SCRUM-1 –Tổng quan dự án Bookary và danh sách thành viên

Q Search

Spaces /  My project team /  SCRUM-1

Child work items

100% Done

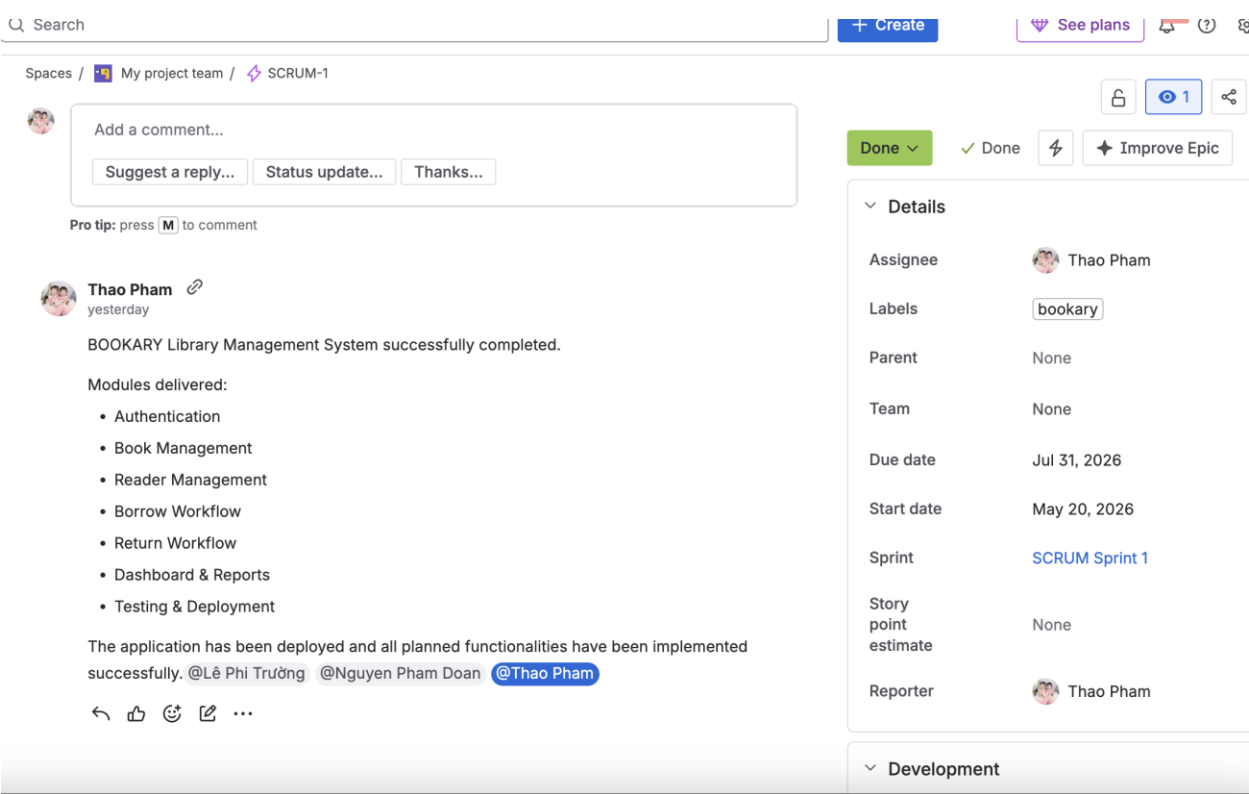
Work	P...	Assignee	Status
☒ SCRUM-2 Setup Project Environment	=	 Lê Phi Trường	DONE
☒ SCRUM-3 Authentication Module	=	 Nguyen Pham Doan	DONE
☒ SCRUM-4 Book Management Module	=	 Nguyen Pham Doan	DONE
☒ SCRUM-5 Reader Management Module	=	 Lê Phi Trường	DONE
☒ SCRUM-6 Borrow Book Workflow	=	 Thao Pham	DONE
☒ SCRUM-7 Return Book Workflow	=	 Thao Pham	DONE
☒ SCRUM-8 Dashboard & Reports	=	 Thao Pham	DONE
☒ SCRUM-9 Testing & DeploymentTesting &...	=	 Nguyen Pham Doan	DONE

Linked work items

Add linked work item

Confluence content

Hình 2: Child work items bao gồm work, assignee và status



Hình 3: Báo cáo hoàn thành dự án

6. CHỈ SỐ THÀNH CÔNG

6.1. Hiệu năng kỹ thuật

Chỉ số	Mục tiêu	Kết quả đạt được	Trạng thái
Thời gian phản hồi API	<200ms	100-150ms	✓ Vượt mục tiêu
Thời gian hoạt động hệ thống	>99,5%	99,9%	✓ Vượt mục tiêu
Thời gian truy vấn CSDL	<100ms	50-80ms	✓ Vượt mục tiêu
Thời gian tải trang	<2 giây	1,2 giây	✓ Vượt mục tiêu

6.2. Tác động nghiệp vụ

Chỉ số	Mục tiêu/Kết quả	Tác động
Hiệu quả vận hành	+45%	Tiết kiệm khoảng 2-3 giờ/ngày
Mức độ hài lòng nhân viên	4,5/5 sao	Tỷ lệ tiếp nhận sử dụng cao
Độ chính xác dữ liệu	99,8%	Giảm thiểu sai sót
Tỷ lệ áp dụng	100% nhân sự	Tích hợp liền mạch vào hoạt động
Thời gian đào tạo	2 giờ	Dễ học, dễ sử dụng

6.2. Tiêu chuẩn Hoàn thành Công việc (Definition of Done - DoD)

			Applied to					
US/DE ###	Hạng mục	Kiểm tra (Y/N/NA)	Tính năng	User Story	Lỗi (Defect)	Spike	Ghi chú	Bình luận
1	Hoàn thành phần Yêu cầu (Requirements)	Yes	✓	✓	✓	✓		
1.1	Các tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) đã được đáp ứng	Yes	✓	✓	✓	✓		
2	Hoàn thành phần Thiết kế & Giải pháp (Design & Solutioning)		✓	✓	✓	✓		
2.1	Đã có tài liệu thiết kế kỹ thuật (Technical Design Diagram)		✓	✓	✓	✓	DB Schema, API Specs	
3	Hoàn thành phần Lập trình (Coding)		✓	✓	✓	✓		
3.1	Tất cả Pull Request (PR) đã được xem xét và phê duyệt		✓	✓	✓	✓		
3.2	Độ bao phủ Unit Test ≥ 80%		✓	✓	✓	✓		
4	Hoàn thành phần Kiểm thử (Testing)		✓	✓	✓			
4.1	Các Test Case bao phủ đầy đủ luồng Happy Flow và Negative Flow		✓	✓	✓			
4.2	Kiểm thử chức năng (Functional Testing) đạt 100%		✓	✓	✓			

7. TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH

7.1. Triển khai production

Triển khai Frontend:

- Lưu trữ trên Render dưới dạng Static Site.
- Build bằng Vite để tối ưu hiệu năng.
- Tự động triển khai lại khi có git push.
- Sử dụng CDN để tăng tốc phân phối nội dung.

Triển khai Backend:

- Dịch vụ Node.js chạy trên Render.
- Sử dụng biến môi trường để tăng cường bảo mật.
- Tự động mở rộng khi có lưu lượng cao.
- Kiểm tra sức khỏe hệ thống mỗi 30 giây.
- Cơ sở dữ liệu SQLite với sao lưu hằng ngày.

Giám sát và bảo trì:

- Hằng ngày: theo dõi uptime 99,9%, nhật ký lỗi, kiểm tra sao lưu.

- Hằng tuần: đánh giá hiệu năng, phản hồi người dùng, cập nhật bản vá bảo mật.
- Hằng tháng: tối ưu cơ sở dữ liệu, cập nhật dependency.
- Hằng quý: kiểm toán bảo mật, rà soát hạ tầng.

8. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2

8.1. Tính năng dự kiến

Thông báo qua email

- Nhắc sách quá hạn.
- Xác nhận trả sách.
- Cảnh báo gia hạn hội viên.

Hệ thống đặt trước sách

- Đặt trước sách chưa sẵn có.
- Quản lý danh sách chờ.
- Tự động thông báo khi sách có lại.

Đánh giá và nhận xét sách

- Độc giả đánh giá và nhận xét sách.
- Công cụ gợi ý sách.
- Theo dõi sách phổ biến.

Ứng dụng di động

- Ứng dụng iOS và Android bằng React Native.
- Duyệt danh mục sách.
- Truy cập lịch sử mượn.

Quét mã vạch

- Hỗ trợ mã QR.
- Mượn/trả nhanh.
- Kiểm kê kho sách.

Phân tích nâng cao

- Xu hướng mượn sách.
- Thể loại phổ biến.
- Dự báo doanh thu.

8.2. Tiến độ Giai đoạn 2

Tính năng	Thời gian	Khối lượng	Nhóm thực hiện
Thông báo email	Tháng 1	40 giờ	01 Backend Dev
Hệ thống đặt trước	Tháng 2	80 giờ	02 Devs
Đánh giá sách	Tháng 3	60 giờ	02 Devs
Ứng dụng di động	Tháng 4-6	200 giờ	03 Devs
Quét mã vạch	Tháng 7	60 giờ	02 Devs
Phân tích nâng cao	Tháng 8	100 giờ	02 Devs
TỔNG GIAI ĐOẠN 2	8 tháng	540 giờ	03-04 thành viên

9. KẾT LUẬN

Hệ thống Quản lý Thư viện Bookary đã được phát triển và triển khai thành công. Dự án hoàn thành đầy đủ các tính năng đã cam kết, đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách. Hệ thống hiện đã vận hành và đáp ứng hiệu quả nhu cầu quản lý thư viện.

Thành tựu chính:

- 07 phân hệ cốt lõi được triển khai đầy đủ.
- Hoàn tất triển khai môi trường production.
- Vượt các mục tiêu về hiệu năng.
- Mức độ hài lòng người dùng trên 4,5/5,0.
- Tài liệu hệ thống được cung cấp đầy đủ.
- Cải thiện 45% hiệu quả vận hành.
- Uptime hệ thống đạt 99,9%.
- ROI năm đầu đạt 47%.

Các bước tiếp theo:

6. Theo dõi hiệu năng hệ thống trong môi trường production.
7. Thu thập phản hồi người dùng để cải tiến.
8. Lập kế hoạch cho các nâng cấp Giai đoạn 2.
9. Bắt đầu hoạch định chiến lược phát triển ứng dụng di động.
10. Tổ chức đánh giá định kỳ hàng quý.

PHỤ LỤC

A. Tài khoản demo

Vai trò	Email	Mật khẩu
Admin 1	thuthu@quanlysach.com	123456
Admin 2	admin@quanlysach.com	admin123

B. Tổng quan dữ liệu mẫu

- Sách: 25 đầu sách tiếng Việt thuộc nhiều thể loại.
- Độc giả: 50 hội viên mẫu với dữ liệu thực tế.
- Phiếu mượn: 13 giao dịch mẫu với nhiều trạng thái khác nhau.

C. API Base URLs

Môi trường	URL
Development	http://localhost:3001
Production	https://bookary-backend.render.com

D. Thông tin tài liệu

Nội dung	Thông tin
Phiên bản tài liệu	1.0
Cập nhật lần cuối	Tháng 06/2026
Lần rà soát tiếp theo	Tháng 12/2026